

## -2. Правду ли нам говорят? Приборы и материалы

Условие

### Задание 9-2. Правду ли нам говорят?

Приборы и материалы: источник питания 4,5 В, амперметр стрелочный 2А, вольтметр стрелочный 6В, пять последовательно соединенных проволочных резисторов с неизвестным сопротивлением  $R_1$ , пять последовательно соединенных резисторов с известным сопротивлением (сопротивление каждого примерно  $R_2 \approx 10$  кОм, точное значение укажут организаторы), ключ, соединительные провода.

#### Часть 1. Чему равен нуль?

*У идеального амперметра собственное сопротивление равно нулю. А у реального?*

Для измерения сопротивлений амперметра и проволочного резистора  $R_1$  соберите цепь, показанную на рис. 1. В данной цепи напряжение на источнике не остается постоянным, поэтому его необходимо измерять. Амперметр последовательно подключайте к точкам 0, 1, 2, ...5.

Рис. 1

**Ключ замыкайте только во время проведения измерений!**

1.1 Измерьте зависимости напряжения на вольтметре  $U_n$  и силы тока через амперметр  $I_n$  от номера точки подключения  $n$ .

1.2 Получите теоретическую зависимость силы тока  $I_n$  от напряжения  $U_n$  и номера точки подключения  $n$ .

1.3 Укажите такую функцию  $Z_n(U_n, I_n)$  от величин  $U_n$  и  $I_n$ , чтобы ее зависимость от номера точки подключения  $n$  была линейной. Постройте график зависимости  $Z_n(n)$ .

1.4 Используя полученный график, найдите сопротивление амперметра  $R_A$  и сопротивление проволочного резистора  $R_1$ . Оцените погрешности найденных значений.

#### Часть 2. Чему равна бесконечность?

*У идеального вольтметра собственное сопротивление равно бесконечности. А у реального?*

Для измерения сопротивления вольтметра  $R_V$  соберите цепь, показанную на рис. 2. В данной цепи напряжение на источнике остается практически постоянным, поэтому измерять его постоянно нет необходимости. Вольтметр последовательно подключайте к точкам 0, 1, 2, ...5.

Рис. 2

2.1 Измерьте зависимость напряжения на вольтметре  $U_n$  от номера точки подключения  $n$ .

2.2 Получите теоретическую зависимость напряжения  $U_n$  и номера точки подключения  $n$ .

2.3 Укажите такую функцию  $Z_n(U_n)$  от величины  $U_n$ , чтобы ее зависимость от номера точки подключения  $n$  была линейной. Постройте график зависимости  $Z_n(n)$ .

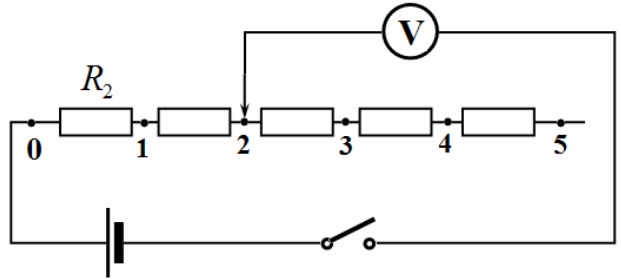
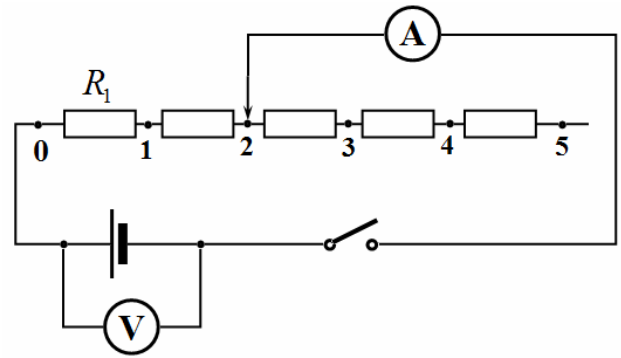
2.4 Используя полученный график, найдите сопротивление вольтметра  $R_V$ , оцените погрешность полученного значения.

#### Часть 3. Что Вы поняли?

3.1 Видоизмените цепь, превратив ее в цепь, показанную на рис.3. Измерьте зависимость напряжения на вольтметре  $U_n$  от номера точки подключения  $n$ .

3.2 Получите теоретическую зависимость напряжения  $U_n$  и номера точки подключения  $n$ .

3.3 Постройте зависимость функции  $Z_n(U_n)$ , введенной в п. 2.3, от номера точки подключения  $n$  для данной цепи. На этом же графике постройте аналогичную теоретическую зависимость. Сравните полученные графики.



## Решение

### Задание 9-2. Правду ли нам говорят?

#### Часть 1. Чему равен нуль?

1.1 Результаты измерений зависимостей напряжения на вольтметре  $U_n$  и силы тока через амперметр  $I_n$  от номера точки подключения  $n$  приведены в Таблице 1. Также в ней приведены и результаты расчетов, которые требуются в последующих пунктах этой части задания.

Таблица 1.

| $n$ | $I_n$ , А | $U_n$ , В | $U_n/I_n$ , Ом |
|-----|-----------|-----------|----------------|
| 0   | 0,45      | 1,55      | 3,444          |
| 1   | 0,25      | 2,45      | 9,800          |
| 2   | 0,20      | 2,70      | 13,500         |
| 3   | 0,15      | 2,95      | 19,667         |
| 4   | 0,11      | 3,09      | 28,091         |
| 5   | 0,10      | 3,20      | 32,000         |

1.2 Из закона Ома следует, что сила тока в цепи равна

$$I_n = \frac{U_n}{nR_1 + R_A}. \quad (1)$$

1.3 Из этой формулы следует, что отношение  $Z_n = \frac{U_n}{I_n}$  линейно зависит от номера точки подключения.

$$\frac{U_n}{I_n} = nR_1 + R_A \quad (2)$$

График данной зависимости показан на рисунке.

Из вида функции (2) следует, что коэффициент наклона графика равен сопротивлению  $R_1$ , а его сдвиг сопротивлению амперметра  $R_A$ . Из данного графика находим

$$R_A = 3,2 \text{ Ом}, \quad R_1 = 5,8 \text{ Ом}$$

Погрешности данных значений также могут быть оценены графически (либо другим способом). В любом случае они оказываются не менее  $\Delta R \approx 1,5 \text{ Ом}$ .

## Часть 2. Чему равна бесконечность?

2.1 Результаты измерений зависимости напряжения на вольтметре  $U_n$  от номера точки подключения  $n$  приведены в Таблице 2.

Таблица 2.

| $n$ | $U_n$ , В | $U_n/U_0$ |
|-----|-----------|-----------|
| 0   | 4,50      | 1,00      |
| 1   | 1,60      | 2,81      |
| 2   | 0,95      | 4,74      |
| 3   | 0,70      | 6,43      |
| 4   | 0,55      | 8,18      |
| 5   | 0,45      | 10,00     |

2.2 Для получения теоретической зависимости напряжения  $U_n$  и номера точки подключения  $n$  запишем закон Ома для данной цепи

$$I_n = \frac{U_0}{nR_2 + R_V} \quad (3)$$

Из этой формулы следует, что измеряемое напряжение на вольтметре определяется формулой

$$U_V = R_V \frac{U_0}{nR_2 + R_V} = \frac{U_0}{n \frac{R_2}{R_V} + 1}. \quad (4)$$

2.3 Из полученного выражение следует, что величина  $Z_n = \frac{U_n}{U_V}$  линейно зависит от номера точки подключения:

$$\frac{U_n}{U_V} = n \frac{R_2}{R_V} + 1. \quad (5)$$

График этой функции показан на рисунке. Сдвиг прямой с высокой точностью равен 1, что подтверждает применимость формулы (5), коэффициент наклона прямой примерно равен  $k = \frac{\Delta Z}{\Delta n} \approx 1,8$ . Из формулы (5) следует, что этот коэффициент равен отношению  $\frac{R_2}{R_V}$ . Это позволяет найти значение сопротивления вольтметра (в наших измерениях использовались резисторы  $R_2 = 11 \text{ кОм}$ ):

$$\frac{R_2}{R_V} = k \quad \Rightarrow \quad R_V = \frac{R_2}{k} = 6,1 \text{ кОм}. \quad (6)$$

## Часть 3. Что Вы поняли?

3.1 Экспериментальная зависимость напряжения на вольтметре  $U_n$  от номера точки подключения  $n$  приведена в Таблице 3.

Таблица 3.

| $n$ | $U_n, \text{В}$ | $U_n/U_0$ | $(U_n/U_0) \text{ Теор.}$ |
|-----|-----------------|-----------|---------------------------|
| 0   | 4,45            | 1,01      | 1,00                      |
| 1   | 1,45            | 3,10      | 3,08                      |
| 2   | 0,85            | 5,29      | 5,33                      |
| 3   | 0,55            | 8,18      | 7,99                      |
| 4   | 0,35            | 12,86     | 12,32                     |
| 5   | 0,00            |           |                           |

3.2 Для расчета теоретической зависимости запишем соотношения для токов и напряжений:

$$U_0 = InR_2 + U_V, \quad (7)$$

Здесь  $I$  - сила тока через источник, которая равна сумме сил токов через вольтметр и параллельную ему цепь

$$I = \frac{U_V}{R_V} + \frac{U_V}{(5-n)R_2}. \quad (8)$$

Из этих уравнений следует, что измеряемое напряжение равно

$$U_V = \frac{U_0}{\frac{5}{5-n} + n\frac{R_2}{R_V}}. \quad (9)$$

3.3 В соответствии с полученной формулой величина  $Z_n = \frac{U_n}{U_V}$  описывается формулой

$$\frac{U_0}{U_V} = \frac{5}{5-n} + n\frac{R_2}{R_V}. \quad (10)$$

Результаты расчетов этой величины (экспериментальной и теоретической) приведены в таблице 3. Графики полученных зависимостей показаны на следующем рисунке (кружки – экспериментальные значения, сплошная линия теоретическая зависимость). Видно хорошее соответствие между полученными данными. Незначительные отличия объясняются неизбежными погрешностями измерений.

